

**Série 4**

Exercice 1: Afin d'organiser l'accueil en parking de ses clients une société note la durée X séparant l'arrivée de deux voitures successif. A partir des observations $x_1, \dots, x_n$ recueillies dans une journée, la société retient comme modèle la loi uniforme sur $[0, \theta]$.

1. Déterminer en utilisant la méthode des moments un estimateur non biaisé du paramètre θ .
2. Étudier les propriétés de cet estimateur.

Exercice 2: Soit X une v.a. de densité :

$$f(x, \theta) = \frac{2x}{\theta^2} ; \text{ si } 0 \leq x \leq \theta \text{ et } f(x, \theta) = 0 \text{ sinon.}$$

1. Déterminer en utilisant la méthode des moments un estimateur non biaisé du paramètre θ .
2. Étudier les propriétés de cet estimateur.

Exercice 3: On suppose que le nombre de frigos vendus par mois dans un magasin d'électroménagers suit une loi de Poisson de paramètre θ . On a observé sur une période de 100 mois l'échantillon suivant où n_k est le nombre de mois lesquels on vendu k frigos

K	0	1	2	3	4	5	6	7
n_k	7	18	16	35	12	7	4	1

1. Déterminer l'estimateur de maximum de vraisemblance de θ .
2. Est'il efficace ?
3. Calculer numériquement l'estimation correspondante de θ .
4. Soit S_{nc}^2 la variance empirique modifiée de l'échantillon.

Quelle est l'espérance de S_{nc}^2 ? Que peut on déduire ?

5. Comparer, sans la calculer, la variance de S_{nc}^2 à celle de l'estimateur précédent.

Exercice 4: Soit $X_1, \dots, X_n$ un échantillon aléatoire d'une v.a. X suivant une loi de Bernoulli : $(1, \theta/2)$. Soit la statistique $T = \sum_{i=1}^n X_i$.

1. Calculer l'espérance et la variance de T .
2. Soit $\hat{\theta} = 2T/n$. Montrer que $\hat{\theta}$ est un estimateur sans biais et convergent de θ .
3. Déterminer la borne inférieure de FDCR.
4. L'estimateur $\hat{\theta}$ est-il efficace ?

Exercice 5: Soit $X_1, \dots, X_n$ un échantillon aléatoire d'une v.a. X continue de loi de probabilité donnée par :

$$f(x) = \frac{\theta}{x^{\theta+1}} \text{ si } x \geq 1 \text{ et } f(x) = 0 \text{ sinon,}$$

où θ est un paramètre réel strictement supérieur à 1.

Soit l'estimateur : $T = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log(X_i)$.

1. Calculer l'espérance de X et en déduire un estimateur $\hat{\theta}$ de θ en utilisant la méthode des moments.
2. Montrer que T est un estimateur non biaisé d'une fonction $g(\theta)$ que l'on précisera.
3. Montrer que T est un estimateur efficace.
4. Prouver que T est l'estimateur de maximum de vraisemblance de $g(\theta)$. En déduire un estimateur du maximum de vraisemblance de θ .

Exercice 6: Pour gérer le stock d'un produit alimentaire, un grossiste a enregistré ses ventes hebdomadaires pendant 15 semaines. Les résultats obtenus sont :

$$\sum_{i=1}^{15} x_i = 276 \text{ Kg et } \sum_{i=1}^{15} (x_i)^2 = 5493 \text{ Kg}^2.$$

Donner, s'il est possible, un intervalle de confiance de la moyenne m hebdomadaire dans chacun des cas suivant :

1. On fait l'hypothèse que les ventes hebdomadaires suivent une loi normale.
2. On ne fait aucune hypothèse.